

## 2022 年高考数学全国乙卷-理科

### 一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

- (5 分) 设全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 集合  $M$  满足  $\complement_U M = \{1, 3\}$ , 则 ( )  
A.  $2 \in M$                       B.  $3 \in M$                       C.  $4 \notin M$                       D.  $5 \notin M$
- (5 分) 已知  $z = 1 - 2i$ , 且  $z + a\bar{z} + b = 0$ , 其中  $a, b$  为实数, 则 ( )  
A.  $a = 1, b = -2$                       B.  $a = -1, b = 2$   
C.  $a = 1, b = 2$                       D.  $a = -1, b = -2$
- (5 分) 已知向量  $a, b$  满足  $|a| = 1, |b| = \sqrt{3}, |a - 2b| = 3$ , 则  $a \cdot b =$  ( )  
A.  $-2$                       B.  $-1$                       C.  $1$                       D.  $2$
- (5 分) 嫦娥二号卫星在完成探月任务后, 继续进行深空探测, 成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星, 为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值, 用到数列  $\{b_n\}$ :  $b_1 = 1 + \frac{1}{\alpha_1}, b_2 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}}, b_3 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}}}, \dots$ , 依此类推, 其中  $\alpha_k \in \mathbb{N}^* (k = 1, 2, \dots)$ . 则 ( )  
A.  $b_1 < b_5$                       B.  $b_3 < b_8$                       C.  $b_6 < b_2$                       D.  $b_4 < b_7$
- (5 分) 设  $F$  为抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点, 点  $A$  在  $C$  上, 点  $B(3, 0)$ , 若  $|AF| = |BF|$ , 则  $|AB| =$  ( )  
A.  $2$                       B.  $2\sqrt{2}$                       C.  $3$                       D.  $3\sqrt{2}$
- (5 分) 执行下边的程序框图, 输出的  $n =$  ( )  
A.  $3$                       B.  $4$                       C.  $5$                       D.  $6$
- (5 分) 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F$  分别为  $AB, BC$  的中点, 则 ( )  
A. 平面  $B_1EF \perp$  平面  $BDD_1$                       B. 平面  $B_1EF \perp$  平面  $A_1BD$   
C. 平面  $B_1EF \parallel$  平面  $A_1AC$                       D. 平面  $B_1EF \parallel$  平面  $A_1C_1D$
- (5 分) 已知等比数列  $\{a_n\}$  的前 3 项和为 168,  $a_2 - a_5 = 42$ , 则  $a_6 =$  ( )  
A.  $14$                       B.  $12$                       C.  $6$                       D.  $3$
- (5 分) 已知球  $O$  的半径为 1, 四棱锥的顶点为  $O$ , 底面的四个顶点均在球  $O$  的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为 ( )  
A.  $\frac{1}{3}$                       B.  $\frac{1}{2}$                       C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$                       D.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

10. (5 分) 某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘, 各盘比赛结果相互独立. 已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为  $p_1, p_2, p_3$ , 且  $p_3 > p_2 > p_1 > 0$ . 记该棋手连胜两盘的概率为  $p$ , 则 ( )
- A.  $p$  与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关
- B. 该棋手在第二盘与甲比赛,  $p$  最大
- C. 该棋手在第二盘与乙比赛,  $p$  最大
- D. 该棋手在第二盘与丙比赛,  $p$  最大
11. (5 分) 双曲线  $C$  的两个焦点为  $F_1, F_2$ , 以  $C$  的实轴为直径的圆记为  $D$ , 过  $F_1$  作  $D$  的切线与  $C$  的两支交于  $M, N$  两点, 且  $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{3}{5}$ , 则  $C$  的离心率为 ( )
- A.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$                       B.  $\frac{3}{2}$                       C.  $\frac{\sqrt{13}}{2}$                       D.  $\frac{\sqrt{17}}{2}$
12. (5 分) 已知函数  $f(x), g(x)$  的定义域均为  $\mathbb{R}$ , 且  $f(x) + g(2-x) = 5, g(x) - f(x-4) = 7$ . 若  $y = g(x)$  的图像关于直线  $x = 2$  对称,  $g(2) = 4$ , 则  $\sum_{k=1}^{22} f(k) =$  ( )
- A. -21                      B. -22                      C. -23                      D. -24

## 二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为. \_\_\_\_\_
14. (5 分) 过四点  $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$  中的三点的一个圆的方程为. \_\_\_\_\_
15. (5 分) 记函数  $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$  ( $\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$ ) 的最小正周期为  $T$ , 若  $f(T) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 且  $x = \frac{\pi}{9}$  为  $f(x)$  的零点, 则  $\omega$  的最小值为. \_\_\_\_\_
16. (5 分) 已知  $x = x_1$  和  $x = x_2$  分别是函数  $f(x) = 2a^x - ex^2$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ) 的极小值点和极大值点. 若  $x_1 < x_2$ , 则  $a$  的取值范围是. \_\_\_\_\_

## 三、解答题

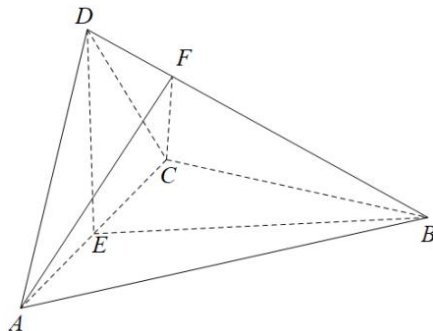
解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17-21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

17. (12 分) 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $\sin C \sin(A - B) = \sin B \sin(C - A)$ .
- (1) 证明:  $2a^2 = b^2 + c^2$ ;
- (2) 若  $a = 5, \cos A = \frac{25}{31}$ , 求  $\triangle ABC$  的周长.

18. (12 分) 如图, 四面体  $ABCD$  中,  $AD \perp CD$ ,  $AD = CD$ ,  $\angle ADB = \angle BDC$ ,  $E$  为  $AC$  的中点.

(1) 证明: 平面  $BED \perp$  平面  $ACD$ ;

(2) 设  $AB = BD = 2$ ,  $\angle ACB = 60^\circ$ , 点  $F$  在  $BD$  上, 当  $\triangle AFC$  的面积最小时, 求  $CF$  与平面  $ABD$  所成的角的正弦值.



19. (12 分) 某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位:  $m^2$ ) 和材积量 (单位:  $m^3$ ), 得到如下数据:

| 样本号  $i$  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总和 |

|————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

| 根部横截面积  $x_i$  | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.6 |

| 材积量  $y_i$  | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 0.54 | 0.51 | 0.34 | 0.36 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 3.9 |

并计算得  $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$ ,  $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$ ,  $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$ .

(1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;

(2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数 (精确到 0.01);

(3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为  $186m^2$ . 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比. 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

附: 相关系数  $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$ ,  $\sqrt{1.896} \approx 1.377$ .

20. (12 分) 已知椭圆  $E$  的中心为坐标原点, 对称轴为  $x$  轴、 $y$  轴, 且过  $A(0, -2)$ ,  $B(\frac{3}{2}, -1)$  两点.

(1) 求  $E$  的方程;

(2) 设过点  $P(1, -2)$  的直线交  $E$  于  $M, N$  两点, 过  $M$  且平行于  $x$  轴的直线与线段  $AB$  交于点  $T$ , 点  $H$  满足  $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$ . 证明: 直线  $HN$  过定点.

21. (12 分) 已知函数  $f(x) = \ln(1+x) + axe^{-x}$ .

(1) 当  $a = 1$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程;

(2) 若  $f(x)$  在区间  $(-1, 0), (0, +\infty)$  各恰有一个零点, 求  $a$  的取值范围.

### 选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系  $xOy$  中, 曲线  $C$  的参数方程为 
$$\begin{cases} x = 3 \cos 2t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}),$$
 以

坐标原点为极点,  $x$  轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线  $l$  的极坐标方程为  $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) + m = 0$ .

(1) 写出  $l$  的直角坐标方程;

(2) 若  $l$  与  $C$  有公共点, 求  $m$  的取值范围.

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知  $a, b, c$  都是正数, 且  $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$ , 证明:

(1)  $abc \leq \frac{1}{9}$ ;

(2)  $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$ .